

Analisi Tecnica

Architettura del Sistema

Il sistema adotta un'architettura a tre livelli:

Sensori e Gateway IoT

- Sensori per ogni arnia:
 - Temperatura interna
 - Umidità relativa
 - Peso (per calcolo produzione miele)
 - Frequenza sonora (microfono con membrana protetta)
- Gateway IoT: LoRaWAN o Wi-Fi
 - Funzione: raccoglie i dati dai sensori e li invia a ThingsBoard tramite MQTT o HTTP

Backend / Piattaforma IoT (ThingsBoard)

- Funzioni principali:
 - Ricezione e validazione dati
 - Salvataggio dati in time-series database
 - Gestione autenticazione utenti (JWT/sessioni)
 - Calcolo derivata prima e seconda per variazioni rapide
 - Generazione e gestione allarmi
 - Esposizione API REST e WebSocket per frontend
- Struttura dati:

Tabella/Entity	Contenuto
Users	ID, username, ruolo, permessi
Hives	ID arnia, posizione, metadati
SensorData	Timestamp, ID arnia, T, H, W, suono
Alerts	ID, parametro, tipo, gravità, timestamp, stato
Logs	Attività utenti e sistema

- Calcolo derivata e correlazioni:
 - Prima derivata: $(y[i+1]-y[i])/(t[i+1]-t[i])$
 - Seconda derivata: (d/dt derivata)

- Coefficiente di correlazione R^2 tra temperatura interna ed esterna

Frontend / Web App

- Linguaggi e librerie:
 - HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)
 - Grafici: Chart.js, D3.js o librerie ThingsBoard
- Componenti principali:
 - Dashboard generale con schede arnia
 - Grafici interattivi (2D e 3D opzionali)
 - Notifiche e allarmi visivi
 - Modalità responsive (desktop, tablet, mobile)
- Tipi di grafici:

Parametro	Grafico	Note
Temperatura interna/esterna	Line chart / dual-axis	Rolling average, soglie colorate
Umidità	Area chart + gauge	Zone verde/gialla/rossa
Peso / Miele	Cumulativo / barre giornaliere	Rappresentazione incremento
Suono	Spettrogramma + line chart	Frequenza dominante e analisi FFT
Derivate	Sparkline	Mini grafico per variazione rapida
Correlazioni	Scatter plot	R^2 tra T interna ed esterna

Comunicazione e Protocollo

- Sensori → Gateway → ThingsBoard:
 - Protocollo principale: MQTT
 - Backup / alternativa: HTTP POST
 - Sicurezza: TLS per connessioni MQTT/HTTP
- Backend → Frontend:
 - REST API (GET dati storici)
 - WebSocket (aggiornamento dati in tempo reale)

Database e Storage

- Tipo: Time-series database (integrato in ThingsBoard, es. PostgreSQL/TimescaleDB o Cassandra)

- Schema principale:
 - SensorData: timestamp, hive_id, temp, hum, weight, sound
 - Alerts: id, hive_id, tipo, gravità, timestamp, stato
 - Users: id, username, password hash, ruolo
- Considerazioni storage:
 - Dati ad alta frequenza (suono) possono richiedere compressione
 - Archiviazione storica minima: 1 anno, con possibilità di esportazione CSV

Sicurezza e Gestione Accessi

- Ruoli:
 - Admin: gestione completa (CRUD utenti, configurazione, log)
 - Operatore: gestione allarmi, consultazione dati real-time
 - Viewer: accesso solo in lettura
- Autenticazione:
 - JWT o sessioni sicure con token scaduti
 - Password salvate con hash
- Protezione dati:
 - HTTPS su tutte le connessioni
 - Crittografia TLS per MQTT/HTTP sensori → ThingsBoard

Notifiche e Allarmi

Parametro	Condizione	Azione
Temperatura	<20°C o >40°C	Dashboard + email
Umidità	<30% o >80%	Notifica visiva
Peso	Perdita >5 kg/giorno	Alert "Possibile sciamatura"
Suono	Inattività >2h o picchi anomali	Avviso "Anomalia attività colonia"

- Motore di regole: ThingsBoard Rule Engine
- Trigger: soglie configurabili, analisi derivata prima e seconda
- Output: notifiche push, email, icone su dashboard

Elaborazione Dati e Analisi

- Derivate:
 - Prima derivata (velocità variazione)
 - Seconda derivata (accelerazione variazione)
- Correlazioni:
 - Temperatura interna vs esterna (R^2)
- Algoritmi opzionali:
 - Rilevamento anomalie tramite soglia su derivata
 - Previsione produzione miele (trend lineare o media mobile)

- Visualizzazioni avanzate:
 - Grafici 3D per relazioni multivariate
 - Heatmap 3D per densità dati

Scalabilità e Manutenibilità

- Sensori: fino a 50+ arnie con gateway multipli
- Backend: ThingsBoard scalabile orizzontalmente
- Frontend: librerie JS modulari, facile aggiungere nuovi widget
- Database: time-series ottimizzato per grandi volumi, compressione dei dati storici

Basaglia Noemi - Bego Francesco - Zara Luigi